Intégrale n° 97 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^3}$.

L'intégrale converge (intégrande équivalent à x^{-3} en $+\infty$). On factorise $1+x^3 = (1+x)(x^2-x+1)$ et on décompose :

$$\frac{1}{1+x^3} = \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1+x} + \frac{1}{3}\cdot\frac{2-x}{x^2-x+1}$$

(on trouve $\frac{1}{3}$ en évaluant en $x=-1$, puis les autres coefficients par comportement en $+\infty$ et en $x=0$). Comme $2-x = -\frac{1}{2}(2x-1)+\frac{3}{2}$ et $x^2-x+1 = \left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}$, une primitive est

$$\begin{aligned} F(x) &= \frac{1}{3}\ln(1+x) - \frac{1}{6}\ln(x^2-x+1) + \frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2x-1}{\sqrt{3}} \\ &= \frac{1}{6}\ln\frac{(1+x)^2}{x^2-x+1} + \frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2x-1}{\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

En $+\infty$: $F \to 0 + \frac{1}{\sqrt{3}}\cdot\frac{\pi}{2}$. En 0 : $F(0) = -\frac{1}{\sqrt{3}}\cdot\frac{\pi}{6}$. Donc $I = \dfrac{\pi}{2\sqrt{3}} + \dfrac{\pi}{6\sqrt{3}}$.

$$\boxed{I = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}}$$